SPCC を用いたブラシレスモーターの設計試作とトルク測定

Design, Fabrication, and Torque Analysis of a Brushless DC Motor Using SPCC

宮﨑孝 (鳥羽商船高等専門学校，Takashi MIYAZAKI)
児玉謙司 (鳥羽商船高等専門学校，Kenji KODAMA)
○渡辺敦也 (鳥羽商船高等専門学校，Atsuya WATANABE) ※

1　はじめに

近年，ロボット業界でブラシレス DC モーター (以下，BLDC モーター) を用いたアクチュエータの需要が高まっている．しかし，日本国内かつ個人で購入可能な BLDC モーターに限定すると選択肢が限定され，使用用途に対してトルク・回転数等が要求仕様を大きく上回っていたり，サイズが合わない等の問題が起きる．

このことから，プロジェクトに合った性能・サイズを持つ BLDC モーターの製作が要求される．ここで課題となるのが，ステータの材料である．一般的な BLDC モーターでは残留磁力・保磁力が極めて低く，高透磁率・低鉄損である電磁鋼板を用いることが多いが，小ロットでの入手が困難である．本研究では性能では電磁鋼板には劣るものの，小ロットを安価に入手可能な材料である SPCC(冷延鋼板) を用いて BLDC モーターのステータを設計・試作し，トルクを測定することで実用性を評価する．

2　BLDC モーターの設計

BLDC モーターには主にロータがコイルより内側にあるインナーロータ方式と，コイルより外側にあるアウターロータ方式の 2 種類が存在する．減速機が無くてもトルクが出やすい後者の方がロボット業界では需要が高い．本研究では製作難易度とロボット業界での需要を踏まえ，アウターロータ方式の BLDC モーターを採用し，SolidWorks を用いて設計した．設計した BLDC モーターの全体像を**図 1**，**図 2** に示す

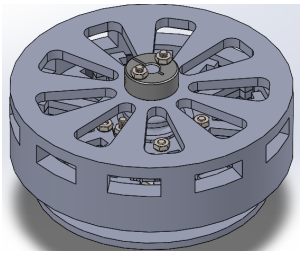


図 1　BLDC モーター (上)

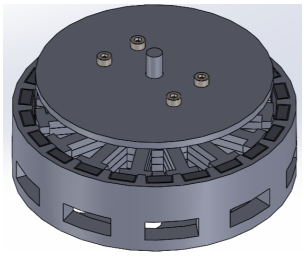


図 2　BLDC モーター (下)

2.1　ステータの設計

ロボットアームやドローン用途に用いられる市販のアウターロータ方式の BLDC モーターの形状を参考に設計した．著者による以前の検討では六角穴付きボルトを用いた 9 スロットのステータを設計したが，コギングトルクが非常に大きく，精密な制御が困難であった．スロット数を 15 に増やし，材質を六角穴付きボルトの材質である SCM435(クロムモリブデン鋼) から SPCC(冷延鋼板) に変更することでコギングトルクの低減が期待できる．

厚さ 3.2mm の平板をレーザー加工機で切り出し，断面を絶縁し 4 枚を重ね合わせ接着することでステータを構成する．薄板複数枚をそれぞれ絶縁して組み合わせることで，ステータ内部で発生する渦電流を低減させ，発熱を抑える効果が期待できる．

設計したステータを**図 3** に示す．

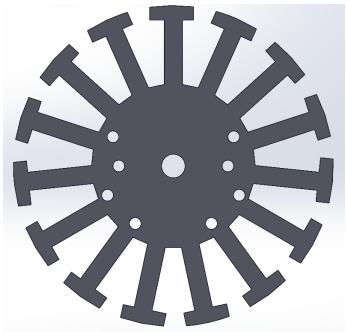


図 3　設計したステータ

2.2　ロータの設計

$12 \times 10 \times 5\,(\mathrm{mm})$．表面磁束密度 370(mT) のネオジム磁石を用いた極数 22 極のロータを設計した．極数とスロット数の最小公倍数 (LCM) は 330 であり，十分大きいため，コギングトルクの低減，出力トルクの向上が期待できる．

ロータの慣性モーメントは BLDC モーターの性能に大きく影響を与え．それが大きいと急加速，急停止等の制御が困難になるため小さい方が望ましい．その慣性モーメントはロータの質量 M，半径を R，形状による定数を k としたとき

$$I = kMR^2 \tag{1}$$

以上で与えられ，ロータ質量 M とロータ半径 R の 2 乗に比例して大きくなることが分かる．ロータの材質を PLA とし，3D プリンタで製造することで，質量を小さくし，慣性モーメントの低減を図る．

アウターロータ方式の BLDC モーターは外部から空気が流入しないため，内部のコイルとステータの発熱が

日本設計工学会東海支部令和 7 年度研究発表講演会 (2026 年 2 月 28 日)

顕著になるという欠点がある．ロータに空気の流入口を設けることで冷却効果が期待できるよう設計した．

設計したロータを**図** 4 に示す．

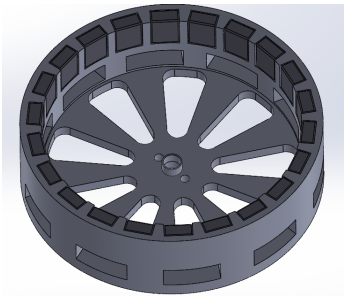


図 4　設計したロータ

3　トルクの推定

設計した BLDC モーターのトルクを計算して推定することで，理論値と実測値の乖離がどの程度大きくなるかを知ることができ，今後の BLDC モーターの設計に応用できる．理論式を述べた後，各パラメータを代入してトルクを概算する．

3.1　トルクの理論式

表面磁石型の BLDC モーターのトルクの理論値を求める式は，極対数 P_n，磁石による鎖交磁束 Ψ_a(Wb)，磁石の作る磁束に直交する磁束を作る電流 I_q(A) を用いると，以下で与えられる．

$$T = P_n \cdot \Psi_a \cdot I_q \tag{2}$$

この時，Ψ_a(Wb) は 1 スロットあたりのコイルの巻数 N，巻線係数 k_w，1 極あたりのエアギャップの磁束密度 B_g(T)，磁石の面積 S_g(m^2) を用いて以下となる

$$\Psi_a = N \cdot k_w \cdot B_g \cdot S_g \tag{3}$$

B_g(T) は磁石の残留磁束密度 B_r(T)，エアギャップの距離 l_g(m)，磁石の透磁率 μ_r，磁石の厚さ l_m(m) を用いて以下で表される

$$B_g = \frac{B_r}{1 + \frac{l_g \cdot \mu_r}{l_m}} \tag{4}$$

3.2　トルクの概算

式 (2),(3),(4) に**表** 1 に示すパラメータを代入し計算を行った結果，

$$T \approx 0.1178\,(\mathrm{N \cdot m}) \tag{5}$$

という計算結果を得た．これをトルクの理論値として採用し，今後の比較に用いる．

表 1　設計したモーターの各パラメータ

記号	パラメータ	値	単位
P_n	極対数	11	-
I_q	q 軸電流	1.000	A
N	1 ステータのコイルの巻数	100	-
k_w	巻線係数	0.900	-
S_g	磁石の表面積	120.0	mm^2
B_r	磁石の残留磁束密度	1.200	T
l_g	エアギャップ長	1.000	mm
μ_r	磁石の透磁率	1.050	-
l_m	磁石の厚さ	5.000	mm

4　トルクの測定

4.1　測定方法

4.2　制御方法

4.3　測定値

5　推定トルクと実測トルクの比較

6　速度の測定

7　温度特性の測定

8　終わりに